

UTC Pick Sazón

"Pide fácil, recoge con sabor"

MATERIA

Innovación y Creatividad

PROFESOR

Peña Campos Alejandro Jatniel

ALUMNOS

Alejandro Valeriano Emmanuel · Mondragón León Juan Lorenzo · Pineda Salazar Miguel Ángel

Objetivo: Crear una aplicación móvil para la gestión inteligente de pedidos en la cooperativa escolar de la Universidad Tres Culturas, permitiendo pedidos anticipados, pagos digitales o en efectivo y notificaciones en tiempo real.

1. Resumen ejecutivo

UTC Pick Sazón es una propuesta tecnológica desarrollada para optimizar el proceso de compra y recolección de alimentos dentro de la cooperativa escolar de la Universidad Tres Culturas (UTC).

Actualmente, la cooperativa presenta problemas de saturación en horarios de alta demanda, generando largas filas, pérdida de tiempo y desorganización en la atención. Esta situación afecta directamente la experiencia de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La solución propuesta consiste en una aplicación móvil que permite a los usuarios realizar pedidos anticipados, consultar el menú disponible, efectuar pagos digitales o en efectivo al recoger, y recibir notificaciones en tiempo real cuando su pedido esté listo.

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor moderna utilizando tecnologías como Expo (React Native), NestJS, PostgreSQL, Docker y Keycloak, lo que garantiza escalabilidad, seguridad y eficiencia. Además incluye funciones innovadoras como generación de códigos, análisis de consumo y control de pedidos en tiempo real.

Ventajas que brindamos

- Pedir desde cualquier lugar.
- Pagar de forma sencilla.
- Recibir notificaciones cuando el pedido esté listo.
- Recogerlo con un código o número de pedido.
- Reducir filas y tiempos de espera innecesarios.

2. Introducción

La transformación digital ha impactado significativamente la forma en que las organizaciones ofrecen servicios. En el contexto educativo, la implementación de soluciones tecnológicas permite mejorar procesos internos y optimizar la experiencia del usuario.

En la Universidad Tres Culturas, la cooperativa escolar enfrenta problemas relacionados con la alta demanda en horarios de descanso. Esto genera largas filas, tiempos de espera elevados y una experiencia poco eficiente para los usuarios.

UTC Pick Sazón surge como una solución orientada a digitalizar el proceso de compra de alimentos mediante una aplicación móvil, permitiendo realizar pedidos desde cualquier lugar del campus, reduciendo la necesidad de hacer filas y optimizando la atención del servicio.

Círculo de innovación

1. Ocurrencia

- Resolver el problema de congestión en la cooperativa.
- Implementar tecnologías en la cooperativa.
- Crear una app móvil intuitiva.
- Agregar una fila por turnos.
- Semáforo de congestión / pedir para después.
- Programar tu pedido.

2. Idea

Crear una aplicación web/móvil amigable (con Expo o framework similar) para una empresa tipo *dark kitchen* que permita pagos con tarjeta. La empresa mantiene un mínimo y máximo de productos con la etiqueta **Preparados**.

- Pagos con tarjeta mediante plataformas como PayPal y Mercado Pago (en esta versión el cobro es simulado; integración real diferida — §3.17).
- La aplicación se enfoca únicamente en la compra de productos; no es un sistema de envíos.
- Funciona bajo modalidad **Pick Up**: recoger en tienda.
- Cada producto indica un tiempo de espera preestablecido.
- PostgreSQL para almacenar información y calcular tiempos promedio de preparación.
- Campos mínimos indispensables con estructura primaria usando *Primary Key* y *Foreign Key*.
- Pop-ups y notificaciones locales sobre el estado de preparación del pedido (disparadas por la app al detectar el cambio; no push remota con la app cerrada — §3.4).
- Una vez listo, el pedido debe recogerse de 10 a 20 minutos; de lo contrario podrá volver a ofertarse con la etiqueta “Preparados”.
- Estados de producto: *por preparar* (con tiempo estimado) y *preparado* (listo para recoger).

- Mostrar cuánto tiempo lleva preparado cada producto.
- **Número de pedido:** cada pedido trae un número secuencial (el primero es U-00001, el siguiente U-00002, y así) que es a la vez tu código para recibirlo. Con ese número en tu celular evitas acercarte antes de tiempo.
- **Programar tu pedido:** pides con anticipación y recoges a la hora justa.
- **Semáforo de congestión:** detecta cuántos pedidos hay en cola — menos de 5 = Verde, de 5 a 10 = Amarillo, más de 10 = Rojo.

Seguridad — medidas principales

JWT para autenticación

Roles para permisos

DTO Validation

Rate limiting

MFA para administradores

Circuit breaker para pagos

Flujo de pedido

- El usuario inicia sesión.
- Selecciona producto (preparado o con tiempo de espera).
- Revisa el tiempo estimado y confirma el pedido.
- Realiza el pago.
- El backend registra el pedido y le asigna su número secuencial (ej. U-00001).
- La dark kitchen prepara el producto.
- El admin cambia el estado a “Listo para recoger” y se dispara el aviso al alumno.
- El usuario recibe la notificación y recoge el pedido con su código.

Estados del pedido

Pendiente

En preparación

Listo para recoger

Recogido

No recogido

Cancelado

Listo para recoger después

Estados del producto

Por preparar

Preparado, listo para recoger

Preparado · sin tiempo de espera

Calentando tu alimento

No disponible

La cooperativa mantiene un mínimo y máximo de productos con etiqueta “Preparados”. El sistema muestra cuánto tiempo lleva preparado cada producto para que el administrador decida sobre su venta, una nueva oferta o el cambio de estado.

3. Planteamiento del problema

El proceso actual en la cooperativa es completamente presencial, lo que genera saturación en horarios pico, tiempos de espera prolongados y desorganización en la entrega de pedidos.

Los usuarios deben acudir físicamente, realizar su pedido, pagar y esperar su preparación, lo cual provoca pérdida de tiempo y reduce la eficiencia del servicio.

Además, no existe un sistema digital que permita analizar datos de consumo, identificar productos más vendidos o gestionar la demanda de manera eficiente. Por lo tanto, se requiere una solución tecnológica que automatice el proceso de compra y mejore la organización interna de la cooperativa.

4. Metodología SCAMPER

S Sustituir

Vamos a sustituir la manera en la que los alumnos, profesores y personal del plantel adquieren alimentos, junto con la forma en que los recogen de la cooperativa. A su vez afectará la forma en la que los dependientes registran los cobros y la entrega.

C Combinar

Combinaremos las ideas de los alumnos del ejercicio de *brainwriting* ejecutado en clase, más nuevas ocurrencias e ideas del equipo elaborador de la app.

A Adaptar

Adaptaremos los procesos de cobro y preparación que mantiene la cooperativa escolar a la idea propuesta.

M Modificar

- Se modifica el sistema de atención por filas a un sistema de pedidos digitales.
- Se atenderá según el orden de pedidos registrados en la app, no según quién llega primero a la fila.
- Se ajustará la preparación para optimizar el tiempo de entrega, priorizando pedidos ya pagados.

P Proponer

- Una app universitaria que permita pedir, pagar y recoger alimentos sin hacer fila.
- Notificaciones cuando el pedido esté listo; pago digital (tarjeta, PayPal, Mercado Pago); código o número único para recoger.
- Estadísticas de consumo para la cooperativa (productos más vendidos, horarios de mayor demanda).
- Buscamos disminuir los tiempos de espera, mejorar la organización y ofrecer una experiencia más moderna y eficiente.

E Eliminar

- Reducir las funciones del personal en el cobro para métodos como tarjeta, Mercado Pago o PayPal; el pago en efectivo mantiene su gestión.
- Reducir el espacio generado por las filas de alumnos, profesores y personal.

R Reemplazar

- El sistema manual de registro de pedidos y cobros por un sistema digital integrado en la app.
- Los tickets físicos por códigos digitales que los alumnos mostrarán al recoger.
- La dependencia exclusiva del efectivo por métodos electrónicos, manteniendo el efectivo como alternativa secundaria.

Evaluación de la propuesta

Impacto

ALTO

La implementación beneficiará a alumnos, docentes y personal administrativo al reducir significativamente los tiempos de espera en la cooperativa. Permitirá una mejor organización de los pedidos, disminuirá las filas, optimizará la preparación de alimentos y mejorará la experiencia de compra para toda la comunidad universitaria.

Viabilidad

MEDIA-ALTA

El proyecto es viable porque las tecnologías necesarias (aplicación móvil, generación de códigos y pasarelas de pago como PayPal y Mercado Pago) ya existen. Sin embargo, requiere la autorización de la institución, la colaboración de la cooperativa y la capacitación del personal para adaptarse al nuevo sistema.

Costo incremental

MEDIO

Será necesario invertir en:

- Desarrollo y mantenimiento de la aplicación.
- Integración de métodos de pago electrónicos.
- Equipo tecnológico para la cooperativa (tableta, computadora o impresora de respaldo si fuera necesaria).
- Capacitación del personal.
- Mantenimiento y actualización del sistema.

Una vez implementado, los costos de operación serían relativamente bajos en comparación con los beneficios obtenidos.

Riesgos

A MITIGAR

- Resistencia al cambio por parte del personal de la cooperativa o algunos usuarios.
- Fallas técnicas en la aplicación o problemas de conexión a Internet.
- Saturación del sistema durante horarios de alta demanda.
- Posibles inconvenientes en el procesamiento de pagos electrónicos.
- Usuarios sin teléfono inteligente o que prefieran seguir pagando en efectivo.

Estos riesgos pueden mitigarse manteniendo el sistema tradicional como alternativa durante la etapa de implementación y realizando pruebas antes del lanzamiento oficial.

Tiempo de implementación

4 – 6 MESES

Considerando las siguientes etapas:

- Análisis de requerimientos.
- Diseño de la aplicación.
- Desarrollo del sistema.
- Integración de métodos de pago.
- Pruebas piloto con la cooperativa.
- Capacitación del personal.
- Implementación y seguimiento.

5. Arquitectura del sistema

El sistema está basado en una arquitectura cliente-servidor compuesta por:

- **Cliente:** aplicación móvil desarrollada en Expo (React Native).
- **Servidor:** API desarrollada en NestJS.
- **Base de datos:** PostgreSQL.
- **Seguridad:** Keycloak y JWT.
- **Contenedores:** Docker.

Flujo del sistema: Usuario → App móvil → API → Base de datos → Respuesta

6. Tecnologías utilizadas

Expo / React Native

TypeScript

NestJS

Node.js

PostgreSQL

Keycloak

Docker

7. Beneficios del sistema

Para estudiantes

- Reducción de tiempos de espera.
- Mayor comodidad.
- Pedidos desde cualquier lugar.

Para la cooperativa

- Mejor organización.
- Control de pedidos.
- Reducción de errores.

Para la universidad

- Modernización de servicios.
- Transformación digital.
- Mejora de imagen institucional.

8. Conclusiones

UTC Pick Sazón representa una solución innovadora que permite modernizar el proceso de compra dentro de la cooperativa escolar de la Universidad Tres Culturas.

El sistema mejora la eficiencia operativa, reduce tiempos de espera y ofrece una experiencia más cómoda para los usuarios.

Desde el punto de vista de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, el proyecto integra tecnologías modernas, arquitectura escalable y principios de desarrollo de software que lo convierten en una solución viable y funcional.